

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
Государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
**«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I»**

Кафедра «ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

---

Дисциплина: «Информатика»

**О Т Ч Е Т**  
**по лабораторной работе № 2**

---

Выполнил студент  
Факультета АИТ  
Группы ИВБ-515

Нартов С. А.

Санкт-Петербург  
2026

## Задача 1

Дан массив целых чисел `nums` и целое число `target`, вернуть индексы двух чисел, так что в сумме они составляют `target`.

Листинг

```
def twoSum(nums, target):
    prev_map = {}

    for i, n in enumerate(nums):
        diff = target - n

        if diff in prev_map:
            return [prev_map[diff], i]

        prev_map[n] = i

    return []

def main():
    nums = [2, 7, 11, 15]
    target = 9
    print(f"indexes: {twoSum(nums, target)}")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

## Задача 2

Напишите функцию для поиска самой длинной общей строки префикса среди массива строк. Если общего префикса нет, верните пустую строку "".

Листинг

```

def maxprefix(massive):
    i = 0
    stroka = []
    while 1:
        symbol = massive[0][i]
        if all(massive[x][i] == symbol for x in range(len(massive))):
            stroka.append(symbol)
        else:
            return ''.join(stroka)
        i += 1

def main():
    print(maxprefix(["flight", "flower", "flow"]))
    print(maxprefix(["flight", "flower", "sun"]))

if __name__ == "__main__":
    main()

```

## Задача 3

Дан целочисленный массив nums отсортировано в неубывающий порядок, удалить дубликаты на месте таким образом, что каждый уникальный элемент появляется только один раз. The относительный порядок элементы должны быть сохранены такой же.

Листинг

```

def uniquelize(massive):
    uniqueNums = set()
    for i in range(len(massive)):
        if massive[i] in uniqueNums:
            massive[i] = '_'
        else:
            uniqueNums.add(massive[i])
    retmassive = [x for x in uniqueNums]
    while len(retmassive) < len(uniqueNums):
        retmassive.append('_')

    return len(uniqueNums), retmassive

massive.sort()
return len(uniqueNums), massive

def main():
    print(uniquelize([1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 6, 7]))

if __name__ == "__main__":
    main()

```

## Задача 4

Дан целочисленный массив `nums` и целое число `val`, удалить все вхождения `val` в `nums` на месте. Порядок элементов может быть изменен. Затем вернуть количество элементов в `nums` которые не равны `val`. Рассмотрим количество элементов в `nums` которые не равны `val` быть `k`, чтобы вас приняли, вам необходимо сделать следующее: Изменить массив `nums` такой, что первый `k` элементы `nums` содержат элементы, которые не равны `val`. Остальные элементы `nums` не важны, как и размер `nums`. Возвращаться `k`.

Листинг

```
def delElem(massive, deletable):
    k = 0
    i = 0
    while deletable in massive:
        if massive[i] == deletable:
            massive.remove(massive[i])
            k += 1
        else:
            i += 1
    return massive, k

def main():
    print(delElem([1, 2, 3, 4, 6, 6, 6], 6))
    return 0

if __name__ == "__main__":
    main()
```